111年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(A) 1. 試問下列何者是引擎性能分析系統的必要組成元件？
A. 氣缸壓力量測元件
B. 氣缸容積量測元件
C. 氣缸溫度量測元件
D. 氣缸濕度量測元件

(A) 2. 當船舶要進行停泊作業時，輪機員接到駕駛台「完俥」的指令後，輪機人員應執行停止運轉之作業，此完俥英文書寫為何？
A. Finished with engine
B. Complete with engine
C. Finish stop engine
D. Complete stop engine

(B) 3. 某柴油機之氣缸衝程容積為3400立方公分，餘隙容積200立方公分，求其壓縮比？
A. 16
B. 18
C. 20
D. 22

(D) 4. 燃油噴射系統包括燃油高壓噴射泵、高壓油管及下列何項組件？
A. 燃油增壓泵
B. 燃油輸送泵
C. 燃油淨油機
D. 燃油噴射閥

(C) 5. 二行程柴油機新式的排氣閥設計，閥的關閉係利用下列何者來達成？
A. 滑油
B. 金屬彈簧
C. 氣復彈簧(Spring Air)
D. 燃油

(C) 6. 裝設渦輪增壓機對柴油機單位功率之燃油消耗率有何影響？
A. 顯著上升
B. 不變
C. 顯著下降
D. 與功率輸出成正比

(C) 7. 供給主機之起動空氣，對其壓縮空氣儲存櫃容量與壓力之要求，至少能讓可倒轉式柴油主機連續起動幾次？
A. 3
B. 6
C. 12
D. 18

(C) 8. 試問柴油機汽缸的指示功率與下列何者無直接關係？
A. 汽缸工作容積
B. 柴油機轉速
C. 最大爆發壓力
D. 汽缸數

(A) 9. 噴油壓力及噴油孔總面積不變之條件下，下列有關增加噴油孔之敘述何者正確？
A. 噴霧細而均勻

B. 噴柱較密集
C. 噴柱貫穿距增大
D. 油流經噴孔之節流程度降低

(B) 10. 柴油主機設計上在超速停俥後，必須先經下列何者操作才能進行「跳脫重置」（Trip reset）？
A. 將油門桿推到最大值
B. 將油門桿拉回“零”點
C. 將控制系統電源Off
D. 關閉起動空氣總閥

(C) 11. 下列有關轉俥裝置之敘述何者錯誤？
A. 主機暖俥時，轉俥使機件各部溫度均勻
B. 主機暖俥時，轉俥使機件各部建立潤滑油膜
C. 起動主機時，必須接上轉俥裝置協助潤滑油膜之建立
D. 主機維修時，轉動主機檢視內部

(B) 12. 一般摩擦按運動狀態可分為？
A. 滑動摩擦和滾動摩擦
B. 動摩擦和靜摩擦
C. 乾摩擦和潤滑摩擦
D. 內部摩擦和外部摩擦

(A) 13. 何謂活塞下死點(Bottom Dead Center, BDC)？
A. 當活塞最遠離氣缸頭時之活塞頂位置
B. 當活塞距氣缸頭3/1時之活塞頂位置
C. 當活塞距氣缸頭2/1時之活塞頂位置
D. 當活塞最接近氣缸頭時之活塞頂位置

(B) 14. 引擎當時供油量下燃油燃燒所產生之功率，扣除各項損失後，剩下的稱為何種功率？
A. 指示
B. 制動
C. 磨耗
D. 燃燒

(C) 15. 有關柴油機之燃油消耗率，下列敘述何者錯誤？
A. 柴油機每單位馬力所對應之耗油率
B. 引擎有效利用提供作功的燃料消耗程度量度
C. 以軸馬力為基準者稱為指示燃油消耗率
D. 以制動馬力為基準稱為制動燃油消耗率

(A) 16. 在非增壓四衝程柴油機中，試問進、排氣過程所消耗的功率稱之為何？
A. 泵氣損失
B. 流體損失
C. 通風損失
D. 氣壓損失

(C) 17. 大型二衝程船用柴油機主要採用下列何者方式掃氣?
A. 橫流
B. 環流
C. 單流
D. 對流

(D) 18. 船舶發電用柴油機無法進行下列何項操作？
A. 起動
B. 停止
C. 定轉速控制
D. 正逆轉切換

(C) 19. 下列何者為汽油機之點火方法？
A. 壓縮點火
B. 燒球點火
C. 火花點火
D. 膨脹點火

(A) 20. 氣缸套與氣缸蓋間加入襯墊之主要作用為何？
A. 保持氣密
B. 保持水密
C. 保持油密
D. 增加餘隙

(B) 21. 對運轉中柴油機的管理，旨在控制柴油機的那些參數使其在規定的範圍內操作，得到有效率的運轉？
A. 加速和熱負荷
B. 熱負荷和機械負荷
C. 加速和緊急起動負荷
D. 加速和減速特性負荷

(C) 22. 柴油主機要長時間停用，則在停機前應如何處置？
A. 增壓機換油
B. 關閉排氣總管疏放閥
C. 換用輕柴油
D. 關閉掃氣箱疏水閥

(C) 23. 為了滿足柴油機的起動需求，主空氣儲存櫃的空氣壓力應該經常保持在多少壓力？
A. 5 ~ 10 bar
B. 15 ~ 20 bar
C. 25 ~ 30 bar
D. 35 ~ 40 bar

(D) 24. 下列對柴油機壓縮空氣啟動方式敘述，何者有誤？
A. 壓縮空氣可提供很大之起動力矩
B. 起動過程迅速可靠
C. 正倒俥均可起動
D. 啟動時指示閥必須開啟

(A) 25. 對於船舶柴油機軸系之檢查要點，下列敘述何者有誤？
A. 為避免船艉過重，其艉尖艙水應抽除乾淨
B. 確保中間軸承冷卻水充分供應
C. 定時檢查中間軸承油池的油位、溫度
D. 一般採用重力潤滑，故有安裝艉軸潤滑油重力櫃

(D) 26. 作用於柴油機引擎主軸承上的作用力，下列何者敘述錯誤？
A. 往復之慣性力
B. 活塞上氣體膨脹壓力
C. 曲柄軸之離心力

D. 船舶搖擺力

(B) 27. 影響柴油機馬力輸出之因素，下列敘述何者錯誤？
A. 適當之噴油定時
B. 氣缸油的品質
C. 適當之噴油率
D. 良好的霧化

(B) 28. 四行程柴油機曲柄軸轉速：凸輪轉速比為何？
A. 1：1
B. 2：1
C. 4：1
D. 8：1

(A) 29. 下列使用何種工具可以用來測量滾輪廓與凸輪廓間之間隙？
A. 厚薄規
B. 卡尺
C. 游標尺
D. 直尺

(C) 30. 柴油機為降低其機件之摩擦阻力並移除摩擦熱，必須採取何種措施？
A. 磨潤與冷凍
B. 轉換機械能
C. 潤滑和冷卻
D. 依照熱力學第二定律增加熵

(B) 31. 燃油噴射時，隨著噴射壓力從低到高的變化，從噴口噴出的油呈現下列何種順序的狀態變化？
A. 噴流、油滴、噴霧
B. 油滴、噴流、噴霧
C. 噴流、噴霧、油滴
D. 油滴、噴霧、噴流

(B) 32. 某六缸二衝程柴油機，其制動馬力為12000PS，摩擦馬力為3000PS，轉速為100rpm，請問該柴油機之機械效率為多少(%)？
A. 75
B. 80
C. 85
D. 90

(B) 33. 資料擷取卡（DAQ卡）的功用為何？
A. 提供機側之操作、量測和資料顯示
B. 進行類比/數位轉換及數位/類比轉換
C. 量測氣缸的爆發壓力
D. 提供引擎性能分析

(A) 34. 下列何者不是增壓給氣之效果？
A. 機件之熱負荷增加
B. 平均有效功率增加
C. 耗油率減少
D. 機械效率增加

(B) 35. Sulzer 建議二行程重柴油機之重油噴射黏度應調整為多少cSt？

A. 5~10
B. 13~17
C. 20~28
D. 30~40

(B) 36. 四行程柴油機活塞桿上端的軸承稱為何種軸承？
A. 大端軸承
B. 小端軸承
C. 上軸承
D. 下軸承

(D) 37. 下列有關柴油機渦輪增壓系統之敘述何者錯誤？
A. 將新鮮空氣加壓後送入氣缸內
B. 增加進入氣缸空氣之壓力與密度
C. 增壓使氣缸內的空氣量增加，可以容許缸內噴入更多的燃油進行燃燒而增加馬力
D. 可以降低最高爆發壓力

(C) 38. 曲軸頸(Crank journal)是指下列何二者配合之部位？
A. 連桿與曲柄軸
B. 凸輪軸與曲柄軸
C. 曲柄軸與主軸承座
D. 主軸承座與凸輪軸

(B) 39. 未完全燃燒的油粒隨排氣排出而繼續燃燒的現象稱之為何？
A. 滯燃
B. 後燃
C. 爆震
D. 爆發

(D) 40. 下列有關柴油機主啟動空氣停止閥的敘述，何者有誤？
A. 是壓縮空氣啟動系統的總開關
B. 使啟動迅速可靠並可減少空氣節流損失
C. 使總管中殘餘空氣經此閥洩放至大氣
D. 僅適用小型柴油機啟動系統設置